Secretaría de Educación

DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Universidad Tecnológica de Tehuacán

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN

Nombre del alumno:

Alexis Montalvo Osorio

8° "A"

Docente:

José Miguel Carrera Pacheco

Materia:

Desarrollo Web Profesional

CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2026

ANIMACIONES ACCESIBLES Y OPTIMIZACIÓN DE PERFORMANCE

Introducción

Las animaciones en interfaces digitales forman parte del diseño moderno de aplicaciones, ya que permiten mejorar la interacción, guiar al usuario y comunicar cambios dentro del sistema. Sin embargo, su uso debe ser cuidadosamente controlado, ya que un exceso o mala implementación puede afectar tanto la accesibilidad como el rendimiento.

En el proyecto Urban Plus, es importante entender que las animaciones no son un elemento decorativo, sino una herramienta funcional que debe contribuir a la experiencia del usuario sin comprometer la eficiencia del sistema.

¿Cuál es la diferencia entre animaciones CSS y JavaScript?

Las animaciones pueden implementarse principalmente mediante CSS o mediante JavaScript, y cada enfoque tiene características distintas.

Las animaciones con CSS se utilizan generalmente para efectos simples como transiciones, cambios de color, desplazamientos o transformaciones. Son más fáciles de implementar y suelen tener mejor rendimiento, ya que los navegadores están optimizados para ejecutarlas de manera eficiente.

Por otro lado, las animaciones con JavaScript ofrecen mayor control y permiten crear comportamientos más complejos, como animaciones basadas en eventos, secuencias dinámicas o interacción avanzada. Sin embargo, requieren más procesamiento y, si no se implementan correctamente, pueden afectar el rendimiento de la aplicación.

En términos generales, CSS es más adecuado para animaciones simples y frecuentes en la interfaz, mientras que JavaScript se utiliza cuando se necesita mayor lógica o control sobre la animación.

¿Cuándo una animación mejora la experiencia y cuándo la perjudica?

Una animación mejora la experiencia cuando cumple una función clara dentro de la interfaz. Por ejemplo, puede indicar que una acción fue exitosa, mostrar que el sistema está cargando información o guiar al usuario hacia un elemento

importante. Estas animaciones ayudan a reducir la incertidumbre y hacen que la interacción sea más intuitiva.

También mejora la experiencia cuando facilita la comprensión de cambios en la interfaz, como la aparición de un menú o la transición entre pantallas.

Sin embargo, una animación perjudica la experiencia cuando es innecesaria o excesiva. Animaciones muy largas, repetitivas o sin propósito pueden distraer al usuario y hacer que la aplicación se sienta lenta.

Además, algunas animaciones pueden causar molestias o incomodidad, especialmente en personas sensibles al movimiento. Por ello, es importante usarlas con moderación y siempre con un objetivo claro.

¿Qué es prefers-reduced-motion y por qué es importante?

El concepto de **prefers-reduced-motion** se refiere a una preferencia del usuario en su sistema operativo o navegador para reducir o eliminar animaciones.

Esta opción está diseñada para personas que pueden experimentar mareos, desorientación o incomodidad ante movimientos excesivos en pantalla.

Su importancia radica en que permite adaptar la interfaz a las necesidades del usuario, ofreciendo una experiencia más accesible. Cuando esta preferencia está activada, la aplicación debe reducir o eliminar animaciones innecesarias, manteniendo únicamente aquellas que sean esenciales.

Implementar esta característica demuestra un enfoque inclusivo y alineado con estándares de accesibilidad, ya que considera diferentes tipos de usuarios y condiciones.

¿Cómo afectan las animaciones al rendimiento de una aplicación web?

Las animaciones pueden tener un impacto significativo en el rendimiento dependiendo de cómo se implementen.

Cuando se utilizan de manera adecuada, con propiedades optimizadas y en cantidades moderadas, el impacto es mínimo y la experiencia resulta fluida. Sin embargo, un uso incorrecto puede generar problemas como lentitud, retrasos en la interfaz o consumo excesivo de recursos.

Uno de los factores más importantes es el tipo de propiedad que se anima. Algunas afectan directamente la estructura de la página y requieren más procesamiento, lo que puede generar caídas en el rendimiento.

También influye la cantidad de animaciones simultáneas. Si muchas animaciones se ejecutan al mismo tiempo, el navegador puede saturarse, especialmente en dispositivos con menor capacidad.

Además, las animaciones controladas por lógica compleja pueden bloquear el flujo principal de ejecución si no están optimizadas, lo que afecta la fluidez de la aplicación.

Por ello, es importante diseñar animaciones ligeras, eficientes y bien distribuidas dentro de la interfaz.

¿Qué errores comunes existen al animar interfaces?

Uno de los errores más frecuentes es el uso de animaciones excesivas, que sobrecargan la interfaz y distraen al usuario.

También es común implementar animaciones sin un propósito claro, lo que reduce su utilidad y puede generar confusión.

Otro error importante es ignorar la accesibilidad, especialmente no considerar preferencias como la reducción de movimiento. Esto puede afectar negativamente a ciertos usuarios.

El uso de propiedades inadecuadas es otro problema frecuente, ya que algunas animaciones requieren más recursos y afectan el rendimiento.

Además, las animaciones demasiado largas pueden retrasar la interacción del usuario, generando frustración.

La falta de consistencia también es un error común, ya que diferentes estilos de animación dentro de la misma aplicación pueden afectar la percepción de calidad.

Finalmente, no probar las animaciones en distintos dispositivos puede provocar que funcionen correctamente en algunos entornos, pero no en otros.

¿Para qué es importante esta investigación?

Comprender el uso de animaciones accesibles y optimizadas permite diseñar interfaces más eficientes, claras y centradas en el usuario.

Las animaciones no deben considerarse como un elemento decorativo, sino como una herramienta que cumple funciones específicas dentro del sistema.

Permiten guiar al usuario durante la interacción, comunicar cambios de estado y mejorar la comprensión de la interfaz. Sin embargo, deben implementarse de manera responsable para no afectar la accesibilidad ni el rendimiento.

Conclusión

Las animaciones son un recurso valioso en el diseño de interfaces, siempre que se utilicen con un propósito claro y bajo buenas prácticas.

La elección entre CSS y JavaScript depende de la complejidad de la animación, siendo CSS la opción más eficiente en la mayoría de los casos. Asimismo, es fundamental considerar el impacto en el rendimiento y adaptar la experiencia a las necesidades del usuario mediante opciones como prefers-reduced-motion.

Evitar errores comunes y diseñar animaciones funcionales permite mejorar la experiencia del usuario sin comprometer la accesibilidad ni la eficiencia del sistema.

En el proyecto Urban Plus, aplicar estos principios contribuirá a desarrollar una interfaz moderna, fluida y profesional, alineada con estándares de calidad y usabilidad.